

联合筛证书：二阶/三阶 Bonferroni 下界与有限证书（2026-09-22）

本记录的定位：这是 2026-09-22 联合筛方向的第一份独立复算记录（当时稿件文本尚未落盘）。稿件全文现已归档为 联合筛：二阶反模型与三阶证书（完整稿件）；更完整的核验（含 $N=172$ 反模型、256 项多项式核验、 L_3

扫描、二阶最优）见 联合筛证书：独立核验报告。三者合读。

结论先行

仍未得到强哥德巴赫的完整证明。

本轮的三项进展：

- 证得一条通用下界引理（逐点森林条件）；
- 取得更强的有限证书（ $N=172$ 与 $N=800$ ），其中 $H_{800} \geq 17$ ；
- 取得更强的有限证据： $6 \leq N \leq 20000$ 全部 9998 个偶数满足 $E_+ < M$ 。

本轮没有补上的关键一步：

为每个充分大的偶数构造有效证书，并统一证明其下界严格为正。

因此 OM-P-NT-0003 状态不变：主条目 PARTIAL，断言 OPEN，证据等级 L2（精确有理数/整数有限核验），无 L4

形式化，无人工独立复核。

一、通用下界引理及其复核

设 X 为候选集合， $B_p \subseteq X$ 为被素数 p 筛掉的集合， $H = |X - \bigcup_p B_p|$ 为幸存数。对奇素数集合构造一个图 G

（顶点为素数，边表示"要计入的二元组"）。

引理（本轮）. 若对每个候选点 x ， G 在顶点集 $S_x = \{p : x \in B_p\}$ 上的诱导子图不含环（即为森林），则

$H \geq X - \sum_p |B_p| + \sum_{p,q \in E(G)} |B_p \cap B_q|$ 。

复核（逐点论证，确认成立）. 记 $a_p(x) = 1_{x \in B_p}$ 。右端对每个 $x \in X$ 的贡献为

$c(x) = 1 - \sum_p a_p(x) + \sum_{p,q \in E(G)} a_p(x) a_q(x)$ 。

- 若 x 幸存，则 $S_x = \emptyset$ ， $c(x) = 1$ ，与左端指示值 1 相等；
- 若 x 被覆盖，设 $|S_x| = k \geq 1$ ， $e_x = |E(G[S_x])|$ 。森林条件给出 $e_x \leq k-1$ ，故

$c(x) = 1 - k + e_x \leq 0$ ，不超过左端指示值 0。

对所有 x 求和即得。引理本身无误；证明只用到"非空森林边数 $\leq$ 顶点数 -1 "。■

两点技术说明（写入以免后续误用）

- 森林条件是逐点的，比"全局无环"弱：只要没有任何候选点的 S_x 含住一个整环即可。真正需要的也只是逐点的 $e_x \leq k-1$ 。
- 偶数阶截断本身给的是上界，不是下界。取全部二元组时 $|X| - \sum |B_p| + \sum |B_p \cap B_q|$ 一般只能是 H 的上界（Bonferroni 偶数阶方向）。它之所以在这里成为下界，靠的正是逐点森林条件对二元组的选择，不是截断阶数的一般性质。此二者不可混淆。

二、两个有限证书

H_N 为中央区间 $(\sqrt{N}, N/2]$ 内的素数对数量；候选 X 取该区间内的奇数 m 。

2.1 本轮的证书结果

偶数	二阶信息能保证的下界	加强后的严格下界
172	0	加入空三重交集： $H_{172} \geq 2$
800	即使加入全部空交集约束，仍为 0	加入三阶计数： $H_{800} \geq 17$

其中

$H_{800} \geq 186 - 334 + 208 - 43 = 17 > 0$ 。

算术校验： $186 - 334 = -148$ ； $-148 + 208 = 60$ ； $60 - 43 = 17$ 。成立。

按声明，其多项式已用整数运算检查全部

种覆盖模式，交集数量经中国剩余定理计算，未把真实素数对数量代入下界。

2.2 独立复算（本文件新增）

复算脚本：goldbach_joint_certificate_check.py；
结果：OM-P-NT-0003-joint-cert-20260922.json。
复算路径为按候选集合直接计数（不用 CRT），因此与上述做法相互独立：

量	N=172	N=800	与本轮声明对照
\$	X	\$	36
\$Σ_p	B_p	\$	60
\$Σ_p<q	B_p∩ B_q	\$（全部二元组）	37
\$Σ_p<q<r	B_p∩ B_q∩ B_r	\$（全部三元组）	9
三阶全含下界 \$	X	-S_1+S_2-S_3\$	4
真值 H_N（仅作对照）	5	19	所有下界均 ≤ 真值

结论：

- $|X|=186$ 与 $Σ_p|B_p|=334$ 这两项完全复现，且它们与"选哪些二元组"无关，是最硬的核对点；
- 208 与 43 依赖所选图的具体选取，本轮无法独立复核——因为在 scratch/ 与本仓库中均未检索到对应的三个文件（Goldbach_joint_sieve_continuation_2026-09-22.md、goldbach_joint_certificates_2026-09-22.py、goldbach_joint_results_2026-09-22.json，原链接指向 sandbox，未落盘）；
- 两个路径不矛盾：不依赖图选取的全三元组 Bonferroni 给出 $H_{800} ≥ 6$ （真值 19），合法但弱；所选图证书给出 17，明显更强——这正是"按森林条件挑选二元组"带来的增益，值得作为下一步的方向；
- $△$ 记录一个易错项：二阶全二元组值在 N=172 为 13、在 N=800 为 95，它们满足 $H ≤ 13$ 、 $H ≤ 19 ≤ 95$ ，是上界，不得当作下界使用。

建议：把上述三个文件落盘到 openmath/05-验证中心/01-引擎/ 与 03-结果/2026/09/，以便完成 208/43 两项的复核与 256 种覆盖模式的重演。

三、有限扫描的独立复核

定义沿用 OM-P-NT-0003-关键点_独立单侧误差界_20260920.md 第 1 节（ $S_{0,p_i,α_i,K_i,D_i,M,E_+}$ 均按原式， K_i 与 S_{i-1} 由真实位图筛逐点计数得到，不调用已有 H ），全程精确 Fraction/整数，无浮点。

项目	本轮声明	独立复算	一致
范围	$6 ≤ N ≤ 20000$	同	✓
偶数个数	9998	9998	✓
结论	全部 $E_+<M$	全部 $E_+<M$ ， $E_+ ≥ M$ 失败数 =0	✓
最大比值	6/13	6/13（在 N=68 取到）	✓

这仍是有限验证，不能外推到所有偶数。它提高的是我们对"多大力度的误差尚未出现"的认识，不触及一般性。

四、缺口的确切位置

本轮成果清楚地标出了二阶方案的断点：

- 二阶不够。对 N=800，只用二阶信息（即使叠加全部空交集约束）下界仍为 0；N=172 同理。真正把界推为正的，是引入了三阶计数与逐点森林条件。
- 证书是逐偶数构造的。172 与 800 的证书各自依赖该 N 的素数表与模结构；尚无任何机制把它推广到"每个充分大的偶数"。
- 缺的是统一正性。需要同时做到：给出对每个充分大偶数都可行的证书构造 且 统一证明其下界 >0 。本轮两者都未补上。
- 与十二项清单的关系：上述证书路线与本登录的第九项（ $Z_{2/5}(E) ≥ -E/(1024\log E)$ 的统一误差下界）不在同一处发力；清单第 9、11、12 项仍未闭合（见 证明状态复核 2026-09-22）。

五、下一步最小可执行任务

- 落盘本轮三个 sandbox 文件，使 208/43 与 256 种覆盖模式可被第三方复演；
 - 把"逐点森林条件"写成可选图的显式算法，并在一批更大的 N 上自动构造证书，统计成功率随 N 的衰减；
 - 若能给出对充分大偶数都可行的图选取规则，下一步才是统一正性；在此之前，任何"更多 N 通过"都仍属 L2
- 。

六、文件与复现

用途	路径
复算脚本	05-验证中心/01-引擎/goldbach_joint_certificate_check.py
复算结果 JSON	05-验证中心/03-结果/2026/09/OM-P-NT-0003-joint-cert-20260922.json
运行日志	05-验证中心/03-结果/2026/09/_joint_cert_runlog.txt

```
python 'openmath/05-验证中心/01-引擎/goldbach_joint_certificate_check.py'
```

运行时约 15 秒；环境 Python 3.13.12，仅用标准库（不依赖 NumPy）。